EVIDENCIA DE REALIZACION - US-08

Implementacion de esquemas de validacion ($jsonSchema), indices y datos semilla en MongoDB Atlas

Proyecto	Semaforo Vital
Rol	Gestor de Base de Datos
Base de datos	semaforo_vital
Cluster	semaforo-vital-dev
Rama Git	feature/US-08-mongodb-validacion-seeds
Fecha	14 de octubre de 2026

Resultado general: US-08 implementada y validada en MongoDB Atlas con dos colecciones, validadores nativos, indice compuesto unico, datos semilla reproducibles y pruebas automatizadas.

1. Criterios de aceptacion

Criterio	Estado	Evidencia principal
CA-01	**CUMPLE**	Validadores $jsonSchema y rangos >= 0 desde el motor.
CA-02	**CUMPLE**	Indice unique albergue_id + fecha; duplicados rechazados con 11000.
CA-03	**CUMPLE**	registrado_por, fecha y created_at obligatorios.
CA-04	**CUMPLE**	Seeds: 4 L/persona/dia critico y 18 L/persona/dia optimo.
CA-05	**CUMPLE**	8 pruebas exitosas, 0 fallidas; negativos rechazados con 121.

2. Infraestructura MongoDB Atlas

Se trabajo sobre el cluster de desarrollo semaforo-vital-dev. La base semaforo_vital fue creada por los scripts versionados, no manualmente desde la interfaz.

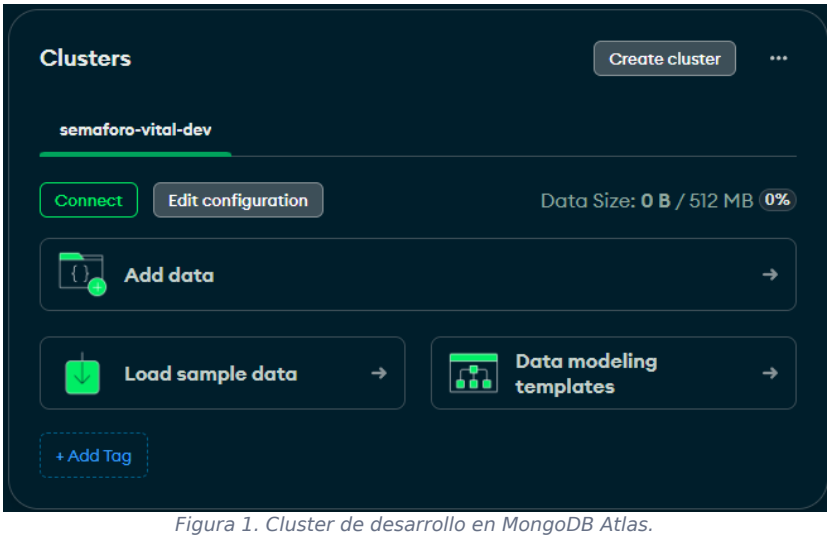


Figura 1. Cluster de desarrollo en MongoDB Atlas.

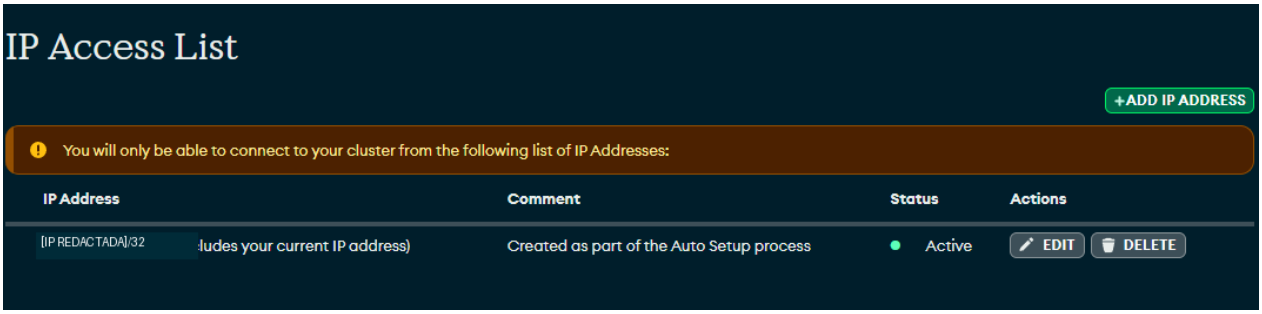


Figura 2. Network Access activo; la IP publica fue redactada por seguridad.

3. Usuario y privilegios

Se creo el usuario semaforo_vital_dba con dbAdmin@semaforo_vital y readWrite@semaforo_vital, restringido al recurso de desarrollo.

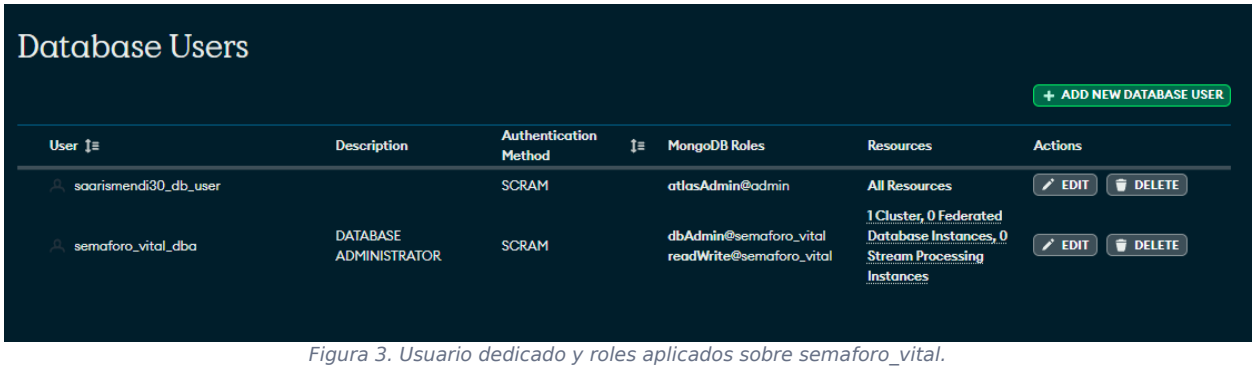


Figura 3. Usuario dedicado y roles aplicados sobre semaforo_vital.

4. Conexion desde el equipo de desarrollo

MongoDB Shell instalado y verificado en version 2.13.0. La sesion contra Atlas respondio correctamente:

```
db.getName()
// semaforo_vital

db.runCommand({ ping: 1 })
// { ok: 1 }

db.getCollectionNames()
// []  (estado inicial)
```

5. Estructura versionada

```
database/
+-- mongodb/
    +-- init/
    |   +-- init_semaforo_vital.js
    +-- seeds/
    |   +-- seed_semaforo_vital.js
    +-- tests/
    |   +-- test_validaciones.js
    +-- docs/
    |   +-- evidencias_US-08.md
    +-- README.md
```

La conexion del backend usa pydantic-settings, variables MONGODB_URI y MONGODB_DB, y el archivo .env permanece fuera de Git.

6. CA-01 - Validadores $jsonSchema

Las colecciones albergues y registros_diarios usan validationLevel: strict y validationAction: error. MongoDB rechaza documentos que incumplen el esquema.

```
registros_diarios:
  poblacion   >= 0
  litros_agua >= 0
  letrinas    >= 0
  casos_eda   >= 0
  casos_ira   >= 0

Trazabilidad obligatoria:
  registrado_por
  fecha
  created_at
```

En albergues se valida tambien capacidad_instalada >= 0 y ubicacion GeoJSON Point con coordenadas [longitud, latitud].

7. CA-02 - Indice compuesto unico

```
db.registros_diarios.createIndex(
  { albergue_id: 1, fecha: -1 },
  { name: "ux_registros_diarios_albergue_fecha", unique: true }
)
```

Primer registro: aceptado. Segundo registro con la misma combinacion albergue_id + fecha: rechazado con codigo 11000. Mismo albergue con fecha distinta: aceptado. La fecha operativa se normaliza a medianoche UTC.

8. CA-04 - Datos semilla

Escenario	Poblacion	Agua	L/persona/dia	Estado
Critico	200	800 L	4	**CUMPLE (< 5)**
Optimo	100	1800 L	18	**CUMPLE (>= 15)**

El seed usa IDs deterministas y updateOne(..., { upsert: true }). La reejecucion mantuvo 2 albergues y 2 registros diarios, sin duplicados.

9. CA-05 - Pruebas automatizadas

Prueba	Esperado	Estado
poblacion = -1	121	**CUMPLE**
litros_agua = -1	121	**CUMPLE**
letrinas = -1	121	**CUMPLE**
casos_eda = -1	121	**CUMPLE**
casos_ira = -1	121	**CUMPLE**
sin registrado_por	121	**CUMPLE**
documento valido	Aceptado	**CUMPLE**
duplicado albergue_id + fecha	11000	**CUMPLE**

Resultado confirmado: 8 pruebas exitosas y 0 pruebas fallidas. La limpieza posterior dejo unicamente los dos registros semilla.

10. Integridad referencial

MongoDB $jsonSchema valida que albergue_id sea BSON ObjectId, pero no implementa claves foraneas entre colecciones. La existencia del albergue debe comprobarse desde la capa de aplicacion. Los seeds implementados mantienen referencias validas.

11. Evidencia Git

```
Rama:
feature/US-08-mongodb-validacion-seeds

Commits confirmados:
b12baf7 chore: add mongodb project structure -US-08
7ba2a06 chore: add mongodb environment configuration -US-08
2791a74 feat: add mongodb validators and indexes -US-08
```

12. Conclusion

La US-08 quedo implementada tecnicamente en MongoDB Atlas. La base semaforo_vital dispone de validacion desde el motor, control de duplicados diarios, seeds reproducibles y una bateria automatizada de pruebas. El backend puede iniciar su integracion sin crear manualmente estructuras en Atlas.

CA-01	CA-02	CA-03	CA-04	CA-05
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE